



POLITEKNIK BAJA TEGAL
D3 TEKNIK OTOMOTIF

Kode
Dokumen

RPS-MEP

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Metode Penelitian	KU102	Mata Kuliah Umum (MKU)	T=2	P=0	5	28 Agustus 2024
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF	Pengembang RPS		Ketua LPM		Ketua PRODI	
	 Ria Candra Dewi, M.Pd		 Atiek Nurindriani, M.Pd		 Ari Wardana, M.Pd	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL1	(Sikap - S1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menginternalisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta mengaplikasikannya dalam konteks profesional di bidang teknik otomotif.				
	CPL2	(Sikap - S2) Menunjukkan sikap bertanggung jawab, beretika, dan berintegritas tinggi dalam menyelesaikan tugas profesional di bidang teknik otomotif, serta mampu bekerja sama dan mengutamakan keselamatan, kesehatan kerja (K3), dan peka terhadap dampak sosial dari pekerjaannya.				
	CPL3	(Pengetahuan - P1) Menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip dasar di bidang teknik otomotif secara mendalam, meliputi mekanika teknik, sistem kendaraan, dan teknologi otomotif terkini (seperti kendaraan listrik, hybrid, dan otomotif cerdas), serta mampu mengintegrasikannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.				
	CPL4	(Pengetahuan - P2) Menguasai metode, prosedur, dan standar operasional yang berlaku di bidang teknik otomotif (termasuk standar nasional dan internasional), serta memahami regulasi keselamatan kerja (K3), etika profesi, dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan bidang tersebut.				
	CPL5	(Keterampilan Khusus - KK1) Mampu menganalisis permasalahan kompleks di bidang teknik otomotif secara kritis, logis, dan sistematis, termasuk dalam analisis gaya, tegangan, diagnosa kerusakan kendaraan, dan pemilihan material komponen, guna				

		merumuskan solusi alternatif yang tepat berdasarkan data dan informasi yang tersedia dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan.
	CPL6	(Keterampilan Khusus - KK2) Mampu menyajikan hasil kajian, gagasan teknis, dan rekomendasi perbaikan di bidang teknik otomotif secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis, dengan menggunakan media dan teknologi informasi yang relevan dan sistematis.
	CPL7	(Keterampilan Umum - KU1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam menyelesaikan pekerjaan di bidang teknik otomotif (meliputi perawatan, perbaikan, hingga modifikasi kendaraan) dengan menerapkan prosedur standar operasional, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta buku pedoman (service manual), dan mampu melakukan evaluasi diri serta mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan (lifelong learning).
	CPL8	(Keterampilan Umum - KU2) Mampu mengoperasikan perangkat teknologi dan instrumentasi diagnostik di bidang teknik otomotif (seperti alat uji tarik, torsimeter, strain gauge, scan tool, oscilloscope, dan multimeter) sesuai dengan standar operasional dan prosedur keselamatan (K3), serta mengelola informasi dan data teknis secara akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)		
	CPMK1	Mampu menjelaskan konsep dasar metodologi penelitian, etika penelitian, dan jenis-jenis penelitian di bidang teknik otomotif (CPL1, CPL2, CPL7).
	CPMK2	Mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian serta mengembangkan kerangka teori dan hipotesis yang relevan dengan isu-isu di industri otomotif (CPL5, CPL7).
	CPMK3	Mampu merancang metodologi penelitian yang tepat, termasuk pemilihan desain penelitian, populasi, sampel, dan instrumen pengumpulan data untuk studi kasus di bidang otomotif (CPL5, CPL8).
	CPMK4	Mampu mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data penelitian (kuantitatif dan kualitatif) menggunakan perangkat lunak statistik atau alat analisis yang relevan dengan konteks teknik otomotif (CPL5, CPL8).
	CPMK5	Mampu menginterpretasikan hasil analisis data dan menarik kesimpulan serta saran yang bermanfaat bagi pemecahan masalah di bidang teknik otomotif (CPL5, CPL7).
	CPMK6	Mampu menyusun proposal penelitian dan laporan penelitian ilmiah secara sistematis serta mempresentasikan hasil penelitian dengan efektif dan etis (CPL6, CPL7).
Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)		
	Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan pengertian, tujuan, dan manfaat penelitian ilmiah serta menginternalisasi etika penelitian di bidang otomotif.
	Sub-CPMK2	Mampu mengklasifikasikan berbagai jenis penelitian (eksperimental, survei, studi kasus, deskriptif, dll.) dan mengidentifikasi karakteristiknya dalam konteks otomotif.
	Sub-CPMK3	Mampu mengidentifikasi fenomena, merumuskan masalah, dan membatasi ruang lingkup penelitian berdasarkan isu-isu aktual di bidang teknik otomotif.

	3	Identifikasi dan Perumusan Masalah Penelitian: Sumber masalah, teknik merumuskan, dan pembatasan masalah.			
	4	Studi Literatur dan Kerangka Berpikir: Teknik mencari sumber ilmiah, review literatur, dan pengembangan hipotesis.			
	5	Populasi dan Sampel: Teknik penentuan sampel (probability dan non-probability sampling) pada studi di bengkel/pabrik.			
	6	Instrumen Penelitian: Kuesioner, wawancara, observasi, dan uji validitas-reliabilitas instrumen.			
	7	Skala Pengukuran dan Teknik Analisis Data: Skala Nominal, Ordinal, Interval, Rasio.			
	8	Analisis Data Kuantitatif - Statistik Deskriptif: Mean, median, modus, standar deviasi, varians, dan distribusi frekuensi.			
	9	Analisis Data Kuantitatif - Statistik Inferensial Parametrik: Uji t (sampel independen dan berpasangan), ANOVA satu arah.			
	10	Analisis Data Kuantitatif - Statistik Inferensial Non-Parametrik & Regresi: Uji Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, dan analisis regresi linear sederhana.			
	11	Analisis Data Kualitatif: Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.			
	12	Penarikan Kesimpulan dan Saran: Interpretasi hasil, implikasi, dan rekomendasi untuk industri.			
	13	Proposal Penelitian: Sistematika dan teknik penulisan proposal.			
	14	Laporan Penelitian Ilmiah & Presentasi: Struktur, teknik penulisan, etika publikasi, dan teknik presentasi ilmiah.			
	Pustaka	Utama :			
		1. Sugiyono. (2019). <i>Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D</i> . Bandung: Alfabeta.			
2. Creswell, J. W. (2014). <i>Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)</i> . Sage Publications.					
Pendukung :					
3. Bungin, B. (2017). <i>Metodologi Penelitian Kuantitatif (Edisi 2)</i> . Jakarta: Kencana.					
4. Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). <i>Business Research Methods (12th ed.)</i> . McGraw-Hill/Irwin.					
	5. Neuman, W. L. (2014). <i>Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (7th ed.)</i> . Pearson.				
Dosen Pengampu	Ria Candra Dewi, M.Pd				
Matakuliah syarat	-				

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1 Mampu menjelaskan pengertian, tujuan, dan manfaat penelitian ilmiah serta menginternalisasi etika penelitian di bidang otomotif.	- Menjelaskan definisi dan tujuan penelitian. - Menyebutkan manfaat penelitian. - Menjelaskan kode etik peneliti.	Kriteria: Rubrik kuis. Teknik: Tes tulis (kuis).	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Membaca kode etik dan mencari contoh pelanggaran etika di bidang otomotif. BM: 2x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Forum diskusi interaktif tentang kasus-kasus etika penelitian.	1. Menyimak pengantar dan tujuan kuliah. 2. Berdiskusi tentang pentingnya penelitian untuk pengembangan teknologi otomotif (EV, Hybrid, dll). 3. Mengerjakan latihan soal.	Pengantar Penelitian Ilmiah & Etika Penelitian [1]	5%
2	Sub-CPMK2 Mampu mengklasifikasikan berbagai jenis penelitian dan mengidentifikasi karakteristiknya dalam konteks otomotif.	- Mengklasifikasikan jenis penelitian. - Memberikan contoh untuk setiap jenis penelitian dalam bidang otomotif.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan (mencari jurnal dan mengidentifikasi jenis penelitiannya).	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Analisis 3 judul penelitian otomotif dan tentukan jenisnya. BM: 2x60'	Video Pembelajaran Asinkronus Tugas: Upload hasil identifikasi jenis penelitian dari jurnal.	1. Mempelajari klasifikasi penelitian. 2. Mengerjakan tugas identifikasi. 3. Mendiskusikan contoh penelitian eksperimental vs survei.	Klasifikasi Penelitian (Eksperimen, Survei, Studi Kasus, dll.) [1][2]	5%
3	Sub-CPMK3 Mampu mengidentifikasi fenomena, merumuskan masalah, dan membatasi ruang lingkup penelitian berdasarkan isu-isu aktual di bidang teknik otomotif.	- Mengidentifikasi fenomena otomotif. - Merumuskan masalah penelitian. - Membatasi ruang lingkup penelitian.	Kriteria: Rubrik kuis. Teknik: Tes tulis.	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Membuat 3 rumusan masalah dari isu di bengkel. BM: 2x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Tugas: Kuis online tentang perumusan masalah.	1. Menyimak materi identifikasi masalah. 2. Berdiskusi tentang masalah umum di bengkel (kerusakan mesin, performa rem, dll). 3. Mengerjakan latihan.	Identifikasi dan Perumusan Masalah [1]	5%
4	Sub-CPMK4 Mampu mengembangkan kerangka teori yang kokoh dan merumuskan hipotesis penelitian berdasarkan kajian literatur.	- Menjelaskan fungsi kerangka teori. - Menyusun kerangka berpikir. - Merumuskan hipotesis.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan (Studi literatur dan perumusan hipotesis).	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Membuat kerangka teori dari topik yang sudah dipilih. BM: 2x60'	Video Pembelajaran Asinkronus Tugas: Upload kerangka teori yang telah dibuat.	1. Mempelajari teknik review literatur. 2. Mengerjakan studi kasus perumusan hipotesis. 3. Mengaitkan dengan isu performa kendaraan.	Studi Literatur, Kerangka Berpikir, & Hipotesis [1][2]	5%
5	Sub-CPMK5 Mampu menentukan dan membedakan populasi dan sampel serta menerapkan teknik sampling yang sesuai dalam penelitian otomotif.	- Menjelaskan populasi dan sampel. - Menentukan teknik sampling yang tepat. - Menghitung ukuran sampel.	Kriteria: Rubrik kuis. Teknik: Tes tulis.	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Menentukan populasi, sampel, dan teknik sampling untuk kasus yang diberikan. BM: 2x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Tugas: Kuis online.	1. Menyimak materi populasi dan sampel. 2. Berdiskusi tentang sampling di pabrik perakitan. 3. Mengerjakan latihan.	Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling [1][2]	5%
6	Sub-CPMK6 Mampu merancang instrumen pengumpulan data	- Menyusun instrumen. - Menjelaskan uji validitas dan reliabilitas.	Kriteria: Rubrik diskusi.	Kuliah & Diskusi Interaktif TM: 2x50' Tugas: Membuat 10	Video Pembelajaran Asinkronus Forum Diskusi Online.	1. Mempelajari konsep instrumen. 2. Berdiskusi tentang	Instrumen Penelitian: Kuesioner, Observasi, Wawancara [1]	5%

	(kuesioner, lembar observasi, pedoman wawancara) dan melakukan uji validitas serta reliabilitasnya.		Teknik: Tes lisan/diskusi.	pertanyaan kuesioner. BM: 2x60'		pengukuran kepuasan pelanggan bengkel. 3. Praktik menyusun pertanyaan.		
7	Sub-CPMK7 Mampu membedakan skala pengukuran data dan menentukan metode analisis data yang tepat.	- Menjelaskan skala pengukuran. - Menentukan metode analisis.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Latihan TM: 2x50' Tugas: Mengidentifikasi skala data dan metode analisis yang tepat untuk beberapa kasus. BM: 2x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Tugas: Upload hasil pengerjaan soal.	1. Mempelajari skala pengukuran. 2. Mengerjakan latihan soal. 3. Mengaplikasikan pada data hasil uji tarik material.	Skala Pengukuran Data & Teknik Analisis Data [1][2]	5%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							20%
9	Sub-CPMK8 Mampu melakukan pengolahan data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif (mean, median, modus, standar deviasi, varians).	- Menghitung ukuran pemusatan data. - Menghitung ukuran penyebaran data. - Menyajikan data dalam tabel dan grafik.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan (menggunakan MS Excel/SPSS).	Kuliah & Praktik TM: 2x50' Tugas: Latihan analisis deskriptif data performa mesin. BM: 2x60'	Video Pembelajaran Asinkronus Tugas: Upload hasil output dan interpretasi.	1. Mempelajari statistik deskriptif. 2. Mengerjakan latihan analisis data. 3. Menginterpretasikan data konsumsi bahan bakar.	Analisis Data Kuantitatif - Statistik Deskriptif [1][2]	5%
10	Sub-CPMK9 Mampu melakukan analisis data kuantitatif menggunakan statistik inferensial parametrik (uji t dan ANOVA).	- Melakukan uji t (independen & berpasangan). - Melakukan uji ANOVA satu arah. - Menginterpretasikan output.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Praktik TM: 2x50' Tugas: Analisis uji t dan ANOVA untuk data penelitian. BM: 2x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Tugas: Upload laporan analisis.	1. Mempelajari uji t dan ANOVA. 2. Menganalisis kasus perbandingan performa 3 jenis oli. 3. Menyusun laporan analisis.	Analisis Data Kuantitatif - Statistik Inferensial Parametrik [1][2][3]	5%
11	Sub-CPMK10 Mampu melakukan analisis data kuantitatif menggunakan statistik inferensial non-parametrik dan analisis regresi.	- Melakukan uji Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis. - Melakukan analisis regresi linear sederhana.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Praktik TM: 2x50' Tugas: Analisis data non-parametrik dan regresi. BM: 2x60'	Video Pembelajaran Asinkronus Tugas: Upload laporan analisis kasus.	1. Mempelajari uji non-parametrik dan regresi. 2. Menganalisis kasus pengaruh tekanan ban terhadap konsumsi BBM. 3. Menyusun laporan.	Analisis Data Kuantitatif - Non-Parametrik & Regresi [1][2]	5%
12	Sub-CPMK11 Mampu melakukan analisis data kualitatif (reduksi, display, verifikasi) untuk data hasil wawancara atau observasi.	- Melakukan reduksi data. - Menyajikan data kualitatif. - Menarik kesimpulan/verifikasi.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Analisis transkrip wawancara dengan teknisi bengkel. BM: 2x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Tugas: Upload laporan analisis kualitatif.	1. Mempelajari teknik analisis kualitatif. 2. Menganalisis kasus. 3. Menyusun laporan analisis.	Analisis Data Kualitatif [1]	5%
13	Sub-CPMK12 Mampu menginterpretasikan hasil analisis data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan penelitian secara komprehensif.	- Menginterpretasikan hasil analisis. - Menarik kesimpulan. - Memberikan saran.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Studi kasus interpretasi hasil penelitian. BM: 2x60'	Video Pembelajaran Asinkronus Tugas: Upload laporan analisis kasus.	1. Mempelajari interpretasi data. 2. Menganalisis kasus. 3. Menyusun kesimpulan dan saran.	Penarikan Kesimpulan dan Saran [1]	5%

14	Sub-CPMK13 Mampu menyusun proposal penelitian yang komprehensif sebagai bagian dari tugas akhir.	- Menyusun BAB 1-3 proposal. - Menyusun daftar pustaka.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan (Penyusunan Proposal).	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Menyusun proposal penelitian (pendahuluan, tinjauan pustaka, metode). BM: 2x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Tugas: Upload draft proposal.	1. Mempelajari sistematika proposal. 2. Menyusun proposal penelitian berdasarkan topik yang dipilih.	Proposal Penelitian (Sistematika & Penulisan) [1][2]	5%
15	Sub-CPMK14 Mampu menyusun dan menyajikan laporan hasil penelitian secara ilmiah, sistematis, dan komunikatif dalam forum ilmiah.	- Menyusun laporan penelitian. - Mempresentasikan hasil penelitian. - Menjawab pertanyaan dan memberikan argumentasi.	Kriteria: Rubrik presentasi & laporan. Teknik: Presentasi proyek & laporan.	Presentasi Proyek (Project Based Learning) TM: 2x50' Tugas: Presentasi hasil proyek dan laporan akhir. BM: 3x60'	Presentasi via Video Konferensi Upload video presentasi Diskusi via LMS	1. Menyusun laporan akhir. 2. Mempresentasikan proyek. 3. Menjawab pertanyaan. 4. Menggunakan software untuk verifikasi hasil.	Laporan Penelitian Ilmiah & Presentasi [1][2]	10%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester							20%

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.

11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan Terstruktur, BM=Belajar Mandiri.